UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR · CÁLCULO DIFERENCIAL (MAT101)

Taller de derivadas resuelto

Periodo 2025-2 · Reglas de derivación con el procedimiento completo

1. Derive $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7$.

Solución. Regla de la potencia término a término: $f'(x) = \mathbf{12x^3 - 10x}$.

2. Derive $g(x) = x^2 \cdot \operatorname{sen}(x)$.

Solución. Regla del producto: $g'(x) = 2x \cdot \operatorname{sen}(x) + x^2 \cdot \cos(x)$.

3. Derive $h(x) = (2x + 1)/(x - 3)$.

Solución. Regla del cociente: $h'(x) = [2(x - 3) - (2x + 1) \cdot 1]/(x - 3)^2 = (2x - 6 - 2x - 1)/(x - 3)^2 = \mathbf{-7/(x - 3)^2}$.

4. Derive $k(x) = e^{3x^2}$.

Solución. Regla de la cadena: $k'(x) = e^{3x^2} \cdot 6x = \mathbf{6x \cdot e^{3x^2}}$.

5. Derive $m(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Solución. Regla de la cadena: $m'(x) = 1/(x^2 + 1) \cdot 2x = \mathbf{2x/(x^2 + 1)}$.

Error frecuente: en el ejercicio 3, olvidar el signo menos del segundo término del numerador.

Material de prueba generado para la Plataforma de Apoyo Académico (proyecto de aula). No corresponde a un examen real.